



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

软件需求工程

Software Requirements Engineering

西北工业大学 软件学院



第二章

需求获取



第二章 需求获取



本章主要内容：

- 2.1 需求获取概述
- 2.2 需求分析人员
- 2.3 建立项目视图与范围
- 2.4 寻找客户的需求
- 2.5 基于用例的方法
- 2.6 软件的质量属性
- 2.7 需求获取小结

2.1 需求获取概述

(1) 需求包括的3个层次

需求包括**业务需求**、**用户需求**和**功能需求**的三个层次：

1) 业务需求：业务需求(或产品视图和范围)不应包括用户需求(或使用实例)

2) 用户需求：对用户有价值的内容或让用户喜欢的内容

3) 功能需求：所有功能需求都应该源于用户需求；同时也需要获取非功能需求，如质量属性

不同的时间



不同的来源



不同的目标



不同的对象



不同的方式



需求文档



2.1 需求获取概述

(2) 需求获取包括的主要活动

1) **确定需求开发过程**

2) 编写项目视图和范围 (**vision and scope**)文档

3) 用户群分类

4) 选择产品代表

5) 建立核心队伍

6) 召开应用程序开发联席会议

7) 分析用户工作流程

8) 确定质量属性

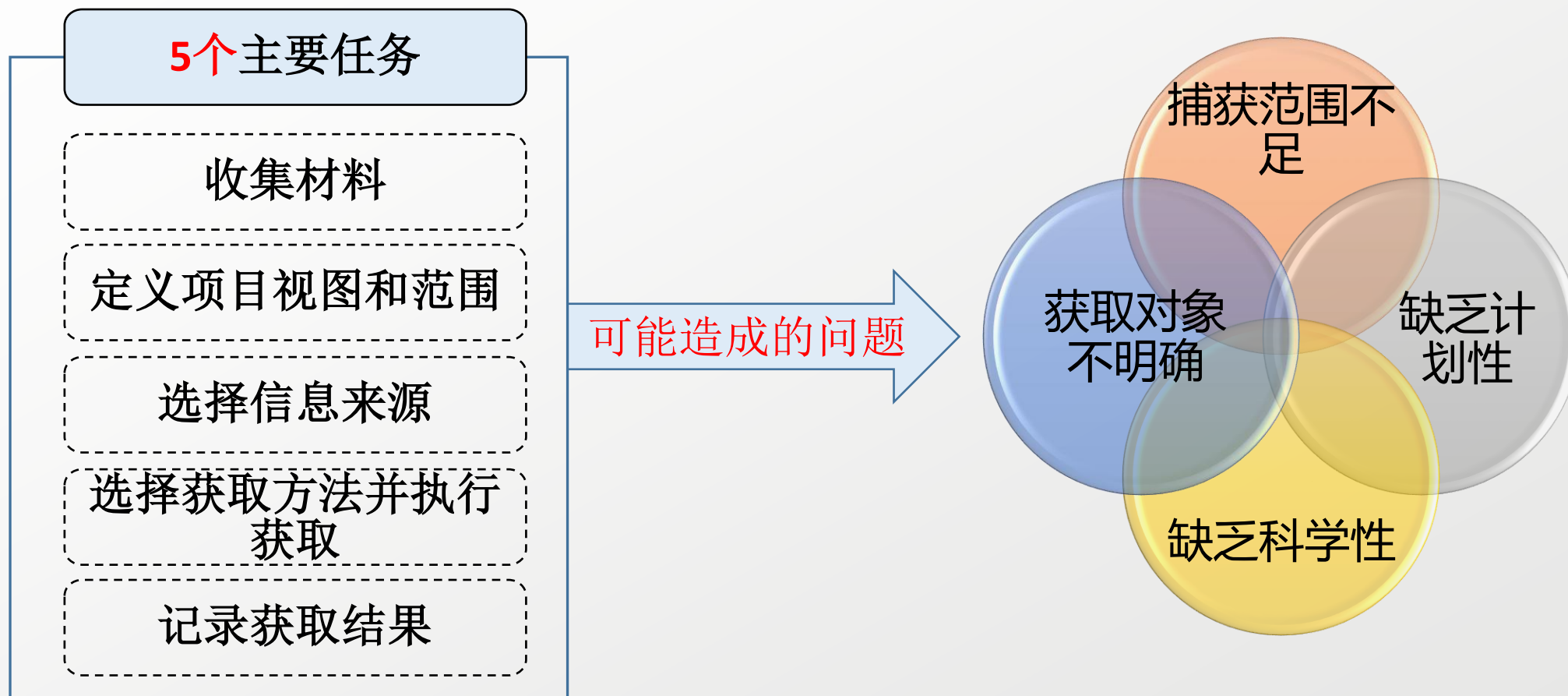
9) 检查问题报告

10) 需求分类重用

11) 用例确定

2.1 需求获取概述

(3) 需求获取的任务





2.1 需求获取概述



(4) 需求获取的重点探讨内容

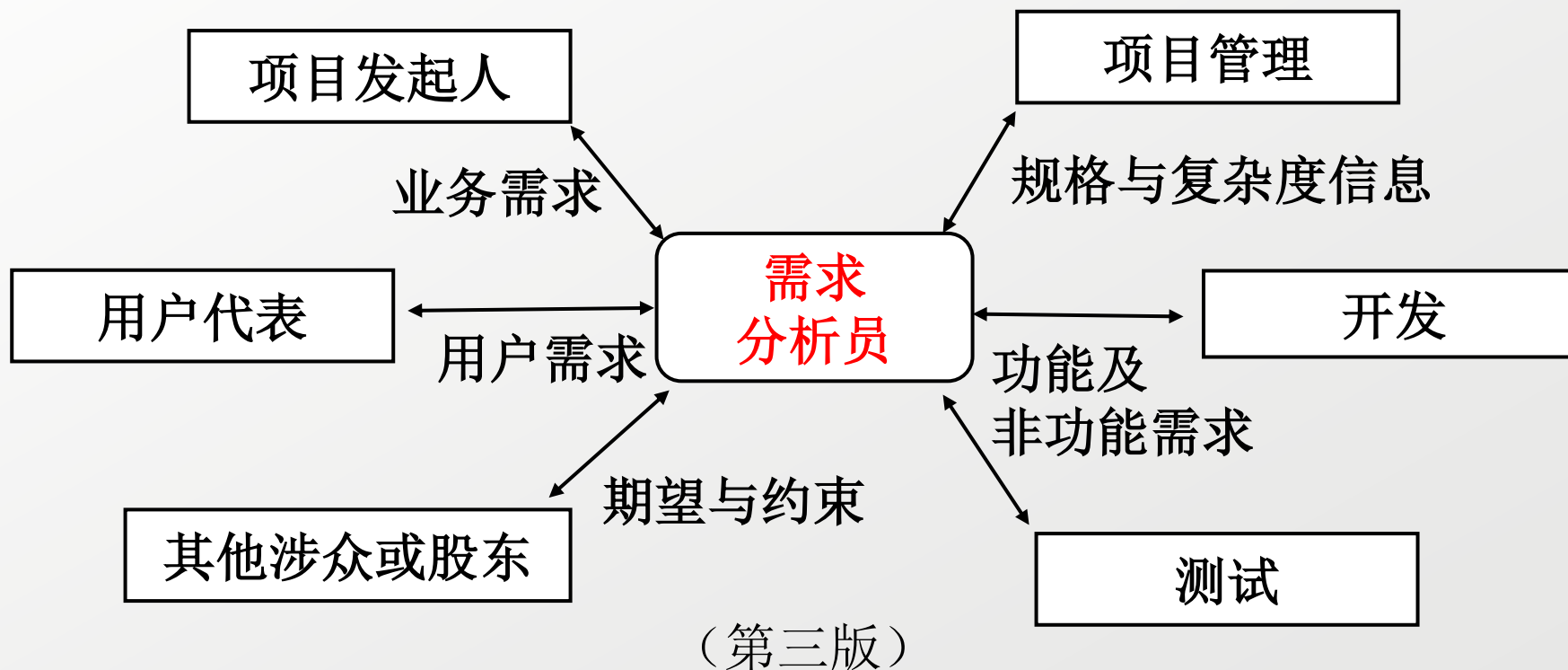




2.2 需求分析员

(1) 需求分析员的定义

需求分析员也称业务分析员、系统分析员、需求工程师、需求经理，是对项目涉众的需求进行收集、分析、记录和验证等职责的主要承担者。





2.2 需求分析员

(2) 需求分析员的主要工作

(1) 定义业务需求:确定项目涉众和用户类别

(2) 获取需求: 交谈、讨论会、文档分析、调查、业务流程分析、工作流程分析

(3) 任务分析、事件列表、同类产品、根据现有系统推导需求、回顾以往项目

(4) 分析需求、编写需求规格说明书

(5) 为需求建模、主持对需求的验证、管理需求



2.2 需求分析员

(3) 需求分析员必备技能、知识、培养

需求分析员必备的技能

- 倾听的技巧、交谈和提问的技巧
- 分析能力、协调能力、观察能力
- 写作能力、组织能力、建模能力
- 人际交往能力、创造力

需求分析员必备的知识

- 需求管理技术
- 软件开发生存周期环境中涉及的有关技术
- 领域知识和技术

需求分析员的培养

- 从用户转为分析员
- 从开发人员转为分析员
- 领域专家作为分析员

2.3 建立项目视图与范围

2.3.1 项目视图和范围的基本内容

项目视图：项目视图描述了产品所涉及的各个方面和在理想情况下最终所具有的功能；

范围：范围描述了产品应包括的部分和不应包括的部分。

- 1) 软件需求文档评审会议中提出的许多问题都与项目范围有关
- 2) 项目范围和最终目标是评审的专家理解的难点和分歧的焦点
- 3) 代表最高层次抽象的业务需求决定了项目视图和范围
- 4) 功能需求必须根据用户需求考虑，且需与业务需求的目标一致
- 5) 集中关注与软件产品相关的需求，排除其他与软件无关的需求
- 6) 业务需求中所定义的特性应具有相对的稳定性，不能变化过分频繁
- 7) 一个明确定义了项目视图和范围的文档可以为需求变更的决策提供参考

解决项目的视图和范围问题是确定详细功能需求的重要前提

2.3 建立项目视图与范围

2.3.2 通过业务需求确定项目视图

项目视图可以把项目参与者定位到一个共同和明确的方向上

(1) 项目视图描述产品所涉及的各个方面和在一个确定环境中最终所具有的功能。而范围描述了产品应包括的部分和不应包括的部分。范围的说明在包括与不包括之间划清了界线，当然它还确定了项目的局限性。

(2) 项目的业务需求在视图上和范围上形成文档，这些必须在创建项目之前起草。

(3) 业务需求是从各个不同的人那里收集来的，这些人对于为什么要从事该项目和该项目最终 能为业务和客户 提供哪些价值有较清楚的了解。

2.3 建立项目视图与范围

2.3.3 各个渠道的业务需求可能会发生冲突

售货亭管理系统的开发者的业务目标：

- (1) 向零售商出售或出租售货机，由此获得收益
- (2) 通过售货机向顾客销售消费品
- (3) 吸引客户对商品的兴趣
- (4) 生产出多种类型的售货机

零售商的商业需求则包括：

- (1) 单位营业面积的收益最大化
- (2) 吸引更多的顾客来商店购物
- (3) 用售货机取代手工操作，节约销售成本

这三者在**目标、限制和费用因素**上的不同将导致**业务需求的冲突**，这必须在售货亭管理系统的软件需求说明制订之前予以解决



- 
- (1) 开发者可能要为客户建立高科技系统，并引导客户紧跟新的发展方向
 - (2) 而零售商则需要一个简易、方便使用的系统
 - (3) 客户需要便利和良好的性能

2.3 建立项目视图与范围

2.3.4 业务需求的作用

业务需求不仅决定了应用程序所能实现的**业务任务(用例)的设置**（所谓的应用宽度），还决定了**对用例所支持的等级和深度**

支持的深度可以
从一个很小的实
现细节到具有许
多辅助功能的完
全自动化的操作



用例都必须决定
其宽度和深度，
并编写出文档。
业务需求确定一
个在应用范围之
外特殊的用例---产
品应用宽度

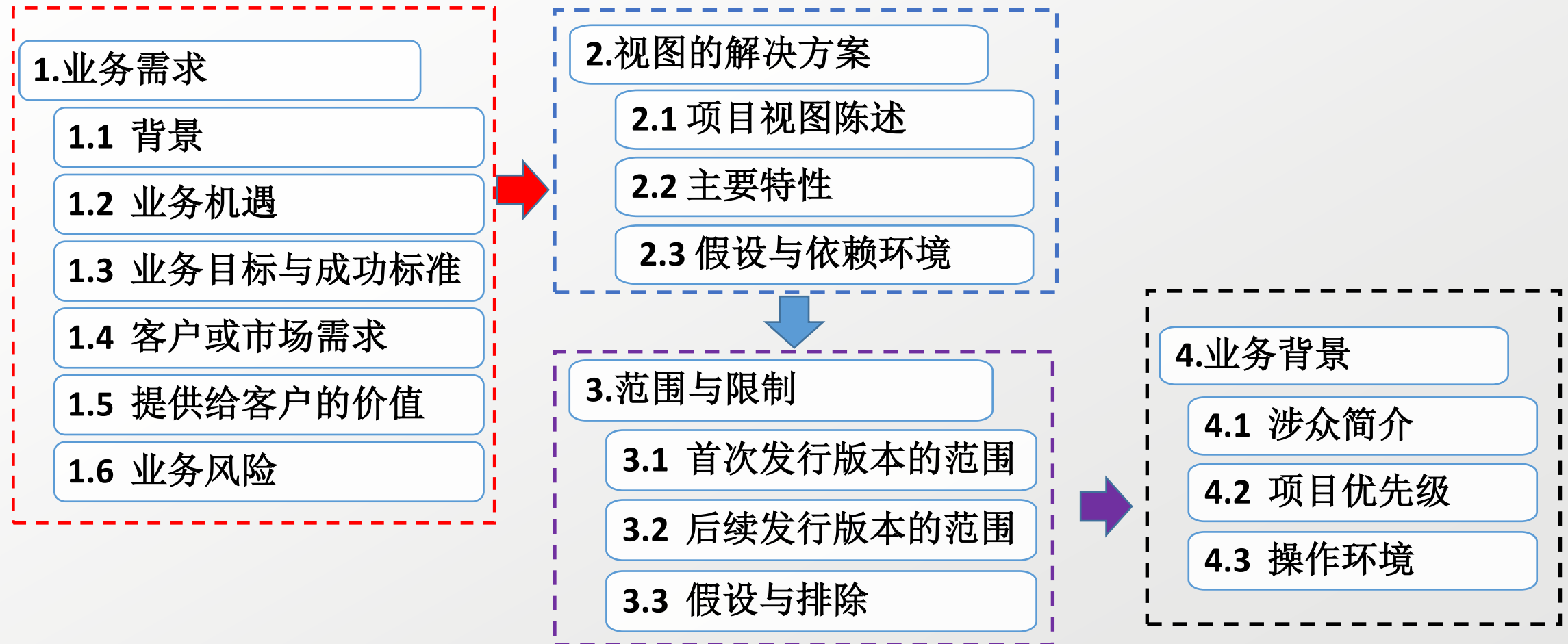


业务需求还可以
帮助你确定哪一
个用例需要稳定
的、综合的功能
实现，哪一个仅
需要一般实现。

2.3 建立项目视图与范围

2.3.5 项目视图和范围文档

项目视图和范围文档格式包括业务需求、视图的解决方案、范围与限制和业务背景共4部分。



2.3 建立项目视图与范围

2.3.5 项目视图和范围文档

(1) 业务需求模块



2.3 建立项目视图与范围

2.3.5 项目视图和范围文档

(2) 项目视图的解决方案

项目视图的解决方案为系统建立了一个长远的项目视图，它将指明业务目标。

项目视图为在软件开发生存期中作出决策提供了相关环境背景。



项目视图陈述

主要特性

假设和依赖环境

编写一个总结长远目标和有关开发新产品目的的简要项目视图陈述。

包含新产品将提供的主要特性和用户性能的列表。

记录所作出的任何假设和主要依赖的环境。

2.3 建立项目视图与范围

2.3.5 项目视图和范围文档

(2) 项目视图的解决方案

一个总结长远目标和有关开发新产品目的的简要项目视图陈述：

- 1) 将考虑权衡有不同需求客户的看法。
- 2) 可能有点理想化，但必须以现有或所期待的客户市场、企业框架、组织战略方向和资源局限性为基础。



“化学制品跟踪系统”的简单项目视图陈述实例

“化学制品跟踪系统”：

- 1) 可使科学家查询到化学制品仓库或供应商将提供的化学制品容器。
- 2) 系统可随时了解公司中每一个化学制品容器所处的位置，容器中所剩余的药品剂量，任何时候每个容器所处的位置和用法的历史记录。
- 3) 通过充分利用公司内部的可利用化学制品，废弃极少量已使用或过期失效的化学制品，使用标准的化学制品的购买过程等将在化学制品上节省25%开支。
- 4) 能产生符合政府部门规定所要求的全部报表，包括化学制品的使用、存储和废弃等报表。

2.3 建立项目视图与范围

2.3.5 项目视图和范围的文档

(2) 项目视图的解决方案

项目视图和范围 文档主要特性

- 1) 包括新产品将提供的主要特性和用户性能列表。
- 2) 强调的是区别于以往产品和竞争产品的特性。
- 3) 可以从用户需求和功能需求中得到这些特性。

项目视图范围 文档的假设和 依赖环境

- 1) 在构思项目和编写项目视图和范围文档时，要记录所作出的任何假设，通常一方所持的假设应与另一方不同。
- 2) 如果记录下所有假设并加以评论，就能对项目内部隐含的基本假设达成共识。例如“化学制品跟踪系统”的开发者假设：该系统可以替代现有的仓库存货系统，并能与有关采购部门的应用相连接。
- 3) 记录项目所依赖的主要环境，比如：所使用的特殊的技术、第三方供应商、开发伙伴或其它业务关系。

2.3 建立项目视图与范围

2.3.5 项目视图和范围的文档

(3) 范围和局限性

一个软件项目也必须定义它的范围和局限性，并作为业务需求的一部分

1) 项目范围定义了所提出的解决方案的概念和适用领域，而局限性则指出产品所不包括的某些性能。

2) 澄清范围和局限性这两个概念有助于建立各风险承担者所企盼的目标：有时客户所要求的性能过高或者与产品所制定的范围不一致。

3) 一般客户所提出的需求超出项目的范围时就应当拒绝它，除非这些需求是很有益的。这时，可适当扩大项目范围来适应这些需求 (在预算、计划、人员方面也要相应进行变化)。

4) 记录这些需求以及拒绝它们的原因，以备日后重新遇到时，有记录可查

2.3 建立项目视图与范围

2.3.5 项目视图和范围的文档

(3) 范围和局限性

首次发行的范围：

- 1) 总结首次发行的产品所具有的性能，描述了产品的质量特性，这些特性使产品可以为不同的客户群(customer community)提供预期的成果。
- 2) 开发者应把重点放在能提供最大价值、花费最合理的开发费用及普及率最高的产品上。



一个项目开发小组为用户完成包裹传递业务的首发版软件：

- 1) 1.0版本并不要求快速、结构紧凑或易于使用，但该软件必须稳定运行；
- 2) 整个开发小组始终以这一目标为准；
- 3) 首发版的软件完成了基本的系统目标，而随后的版本则包含了附加的特性、选项和使用帮助。



2.3 建立项目视图与范围

2.3.5 项目视图和范围的文档

(3) 范围和局限性

随后发行的范围

在一个周期性的产品演变过程中必须指明哪一个主要特性的开发将被延期，并在期待随后的版本中发行

局限性和专用性

- 1) 明确定义包括和不包括的特性和功能的界线是处理范围设定和客户期望的一个途径。
- 2) 列出风险承担者们期望的而你却不打算把它包括到产品中的特性和功能

2.3 建立项目视图与范围

2.3.5 项目视图和范围的文档

(4) 业务背景模块介绍

业务背景总结了一些项目的业务问题，包括主要的涉众类别、项目的管理优先级和
产品成功的因素等



- 1) 涉众 (Stake holder)
- 2) 项目的优先级
- 3) 产品成功的因素 (新版: 操作环境)

2.3 建立项目视图与范围

2.3.5 项目视图和范围的文档

(4) 业务背景模块介绍 (1/3) : 涉众

客户概述明确了这一产品的不同类型客户的一些本质的特点，以及目标市场部门和在这些部门中的不同客户的特征。对于每一种客户类型，概述要包括5种信息：

1) 各种客户类型将从产品中获得的主要益处

2) 他们对产品所持的态度

3) 感兴趣的关键产品的功能和特性

4) 哪一类型客户能成功使用

5) 必须适应任何客户的限制和约束

2.3 建立项目视图与范围

2.3.5 项目视图和范围的文档

(4) 业务背景模块介绍 (2/3) : 项目优先级

一旦明确建立项目的优先级，涉众和项目的参与者就能把精力集中在一系列共同的目标上。达到这一目的的一个途径是考虑软件项目的五个方面：**特性、质量、进度、成本和人员**。项目中的上述每一方面应与下面三个因素之一相适应：

1) 激励(driver)：最高级别的项目目标

2) 约束(constraint)：项目管理者必须在限制因素下工作

3) 自由度(degree of freedom)：项目管理者能权衡其它方面，进而在约束限制的范围内完成目标的因素



2.3 建立项目视图与范围

2.3.5 项目视图和范围的文档

(4) 业务背景模块介绍 (3/3) : 产品成功的因素

决定产品成功的因素



1) 明确产品的成功是如何定义和测量的

2) 指明对产品的成功有巨大影响的几个因素，不仅要包括组织直接控制的范围内的事务，还要包括外部因素。

3) 尽可能建立测量的标准，用于评价是否达到业务目标，这些标准的实例包括：市场股票、销售量或收入、客户满意程度的测量、交易处理量和准确度

2.3 建立项目视图与范围

2.3.5 项目视图和范围的文档

(4) 业务背景模块介绍 (3/3) : 产品成功的因素

4) “业务目标与成功标准”中产品成功的因素

与财务有关的因素:

- 在X个月内取得Y%的市场份额;
- 将现有业务的毛利从X%提高到Y%;
- 在Y月内将维护成本降低X%;.....

与财政无关的因素:

- 产品发布Y月后, 顾客满意度至少达到X;
- 将交易处理能力提高X%, 同时将数据差错率降至Y%以内;
- 将对Y%的客户服务支持响应时间缩短为X小时。



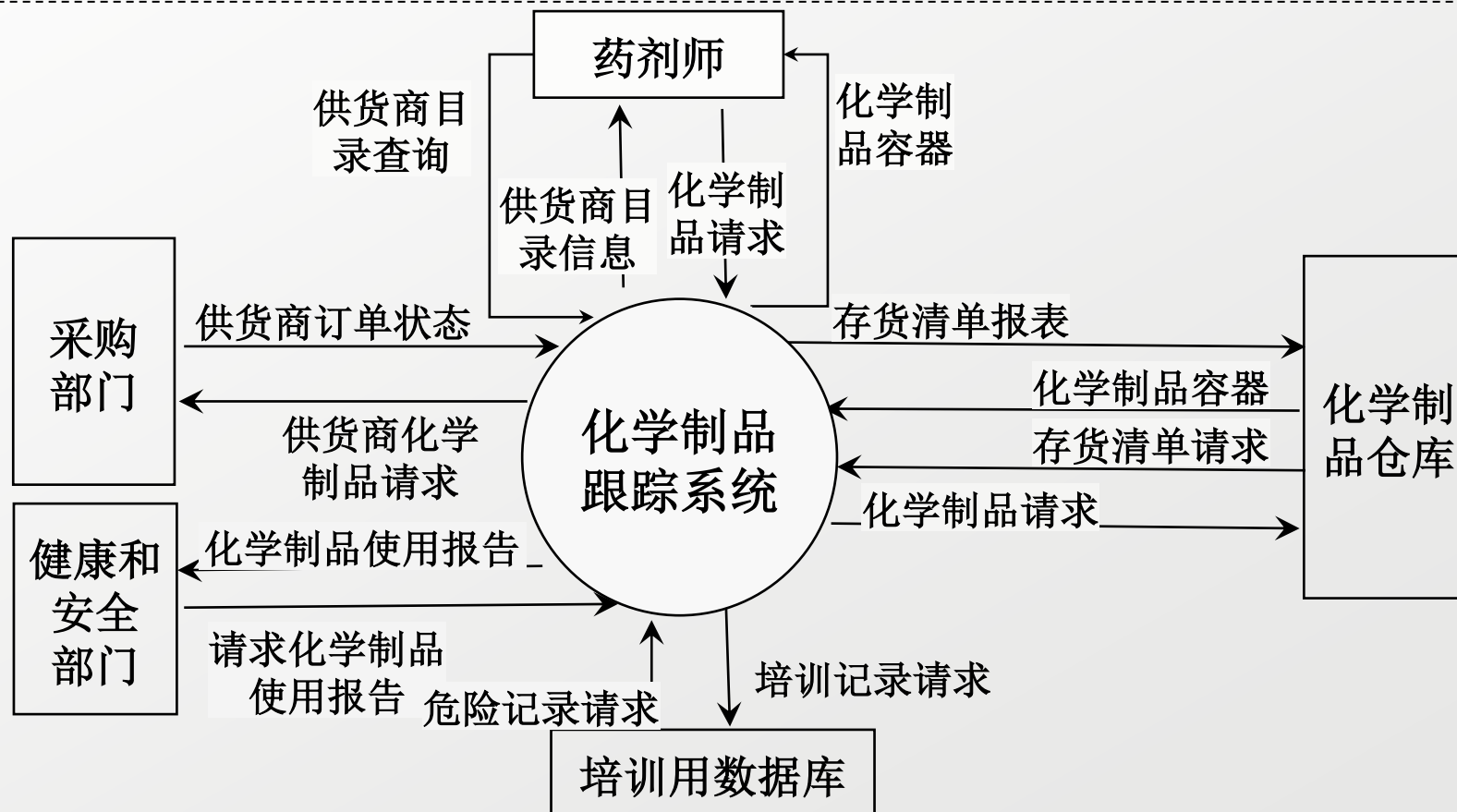
2.3 建立项目视图与范围

2.3.5 项目视图和范围的文档

(5) 关联图

对范围的描述确立了正在开发的系统与周围所有事物之间的界限和联系，用关联图说明：

化学制品跟踪系统关联图





2.4 寻找客户的需求

2.4.1 征求客户意见的步骤

软件需求的成功，和软件开发的成功都取决于开发者是否尽可能地采纳客户的意见。
为了征求客户的意见，必须采取以下4步：

1) 明确项目用户需求的来源

2) 明确使用该产品的不同类型的用户

3) 与产品不同用户类的代表进行沟通

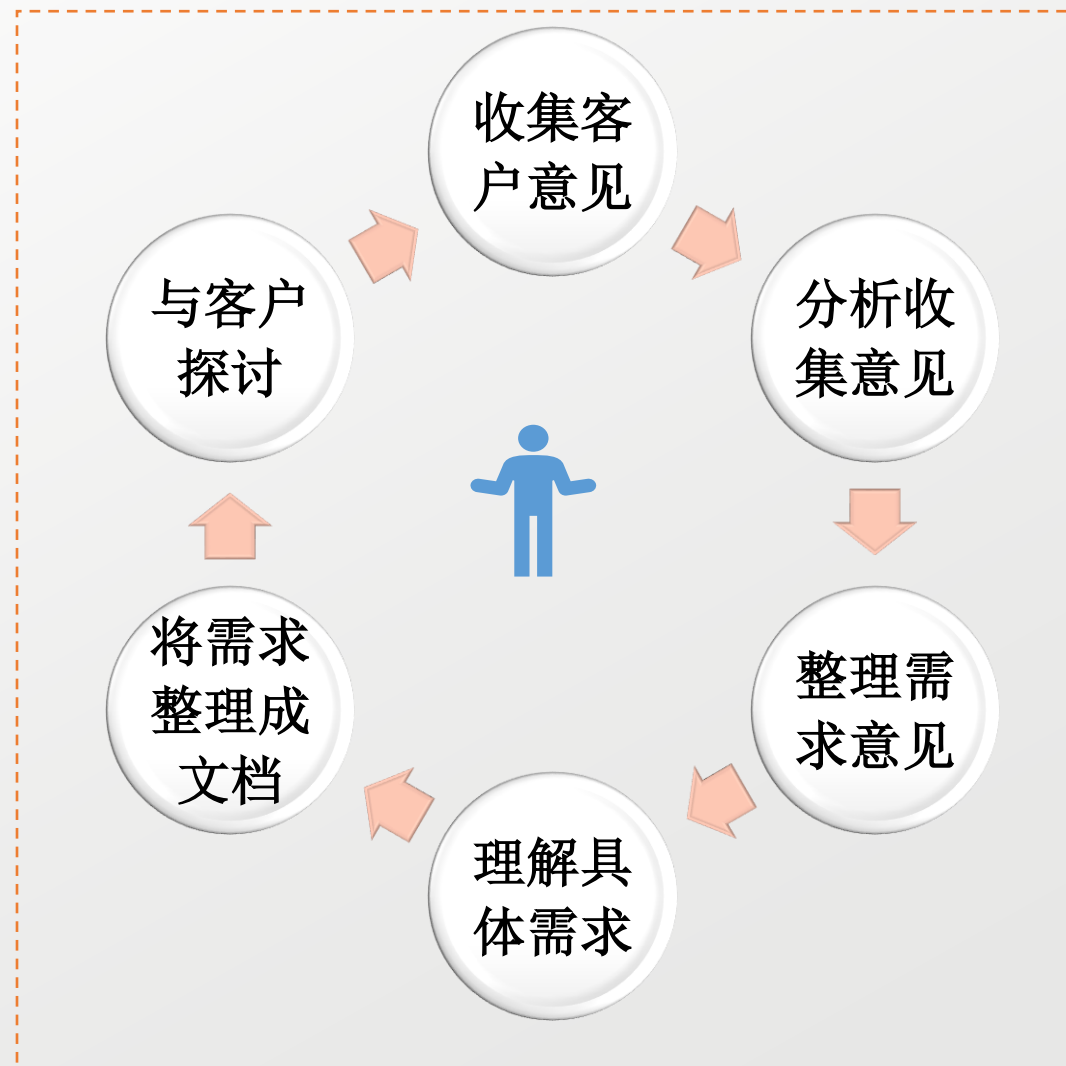
4) 遵从项目的最终决策者的意见

2.4 寻找客户的需求

2.4.1 征求客户意见的步骤

客户参与是避免期望差异

(**expectation gap**)的唯一途径：开发者仅了解客户的最初需求去开发软件，通常会导致需要重新开发。因为，客户常常不知道他们的真正需要，而开发者也不知道



2.4 寻找客户的需求

2.4.2 需求的来源

软件需求来源取决于所开发产品的性质和开发环境，需要从**不同用户代表和来源**收集需求。因此，需求工程的核心性质是相互交流，下面是8个软件需求的典型来源：

1) 与潜在用户进行交谈和讨论

2) 把对现有产品或竞争产品的描述写成文档

3) 系统需求规格说明

4) 现有系统的问题报告和改进要求

5) 市场调查和用户问卷调查

6) 观察用户如何工作

7) 用户工作的情景和内容分析

8) 事件和响应

2.4 寻找客户的需求

2.4.2 需求的来源

- 为找出新软件产品的用户需求，最直截了当的方法是询问他们。如何寻找合适的用户代表十分关键

与潜在用户进行
交谈和讨论

- 文档可以描述一种所必须遵循的标准或产品所必须遵循的政府或工业规则

把对现有产品或
竞争产品的描述
写成文档

- 指导用户和提供技术支持的工作人员是最有价值的需求来源。收集用户在使用现有系统过程中所遇到问题的信息，还接受用户关于系统改进的想法

现有系统的问题
报告和改进要求

- 调查有助于从广大有潜力的用户那里获得大量定量的数据，务必调查相关的用户并询问一些能产生反响的好问题

市场调查和用户
问卷调查

2.4 寻找客户的需求

2.4.2 需求的来源

- 分析员可通过观察用户与所关联的任务环境的工作流程来预见用户在使用当前系统时所遇到的问题，并能分析新的系统可有效支持工作流程的方面

观察用户如何工作

- 通常通过开发具体的情节或活动顺序，可以确定用户利用系统需要完成的任务，分析员由此可以获得用户用于处理任务的必要的功能需求。

用户工作的情景和内容分析

- 同时包含软、硬件的产品需要一个高级的系统需求规格说明以介绍整个产品。需求分析员可从这些部分获得有关软件的详细功能性需求等。

系统需求规格说明

- 列出系统必须响应的外部事件和正确的响应。这对于实时系统尤其有效，因为系统必须从外部的硬件设备读取数据流、错误代码、控制信号和中断并对它们进行处理。

事件和响应

2.4 寻找客户的需求

2.4.3 用户类

(1) 用户类的功能和非功能需求

每一个用户类都将有自己的一系列功能和非功能要求

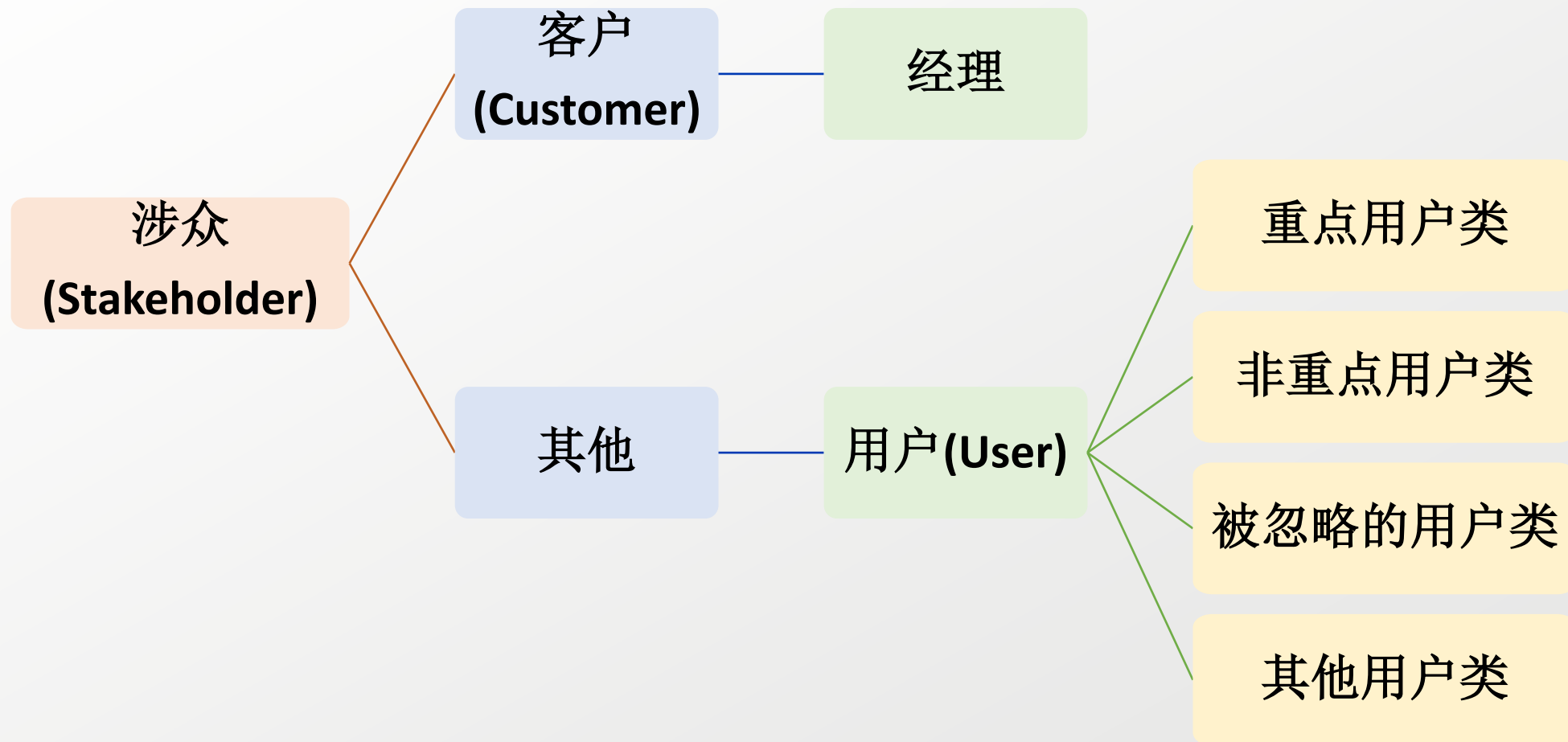
- 1) 一个没有经验或偶尔使用电脑的用户关心系统是否简单易用， 因此， 菜单、提示符和向导是很重要的
- 2) 对于那些一天使用几小时产品的用户， 他们更关心产品的易用性和高效性， 所以他们喜欢使用快捷键、宏以及脚本功能
- 3) 有一些受产品影响的人并不一定是产品的直接使用者， 而是通过报表或其它应用程序访问产品的数据和服务。这些非直接的或次级(**secondary**)的用户也有他们的需求， 于是他们组成了附加的用户类
- 4) 用户类不一定都指人， 有时应把其它应用程序或系统接口所用的硬件组件也看成是附加用户类的成员
- 5) 用户类是产品用户的子集， 产品用户是产品客户的子集， 而产品客户又是产品涉众的子集



2.4 寻找客户的需求

2.4.3 用户类

(2) 用户类的组成



2.4 寻找客户的需求

2.4.3 用户类

(3) 用户类的确定和管理

用户类的确定和管理的注意事项：

1) 在项目中，应尽早确定并描述产品（系统）不同的用户类，这样，就能从每一个重要的用户类代表中获取不同的需求。

2) 在软件需求规格说明中，把这些用户类和他们的特征编写成文档。

2.4 寻找客户的需求

2.4.3 用户类

(4) 用户类举例

“化学制品跟踪系统”中，项目的管理者所确定的用户类和他们的特征如下表所示：

药剂师	1) 分布于厂区的 2000 名药剂师将使用系统请求来自供应商和仓库的化学制品。
	2) 药剂师每天多次使用系统，主要用于跟踪进出实验室的化学制品容器。
	3) 药剂师需要在供应商目录中查找指定化学制品。
采购者	1) 5 名采购者在采购部门处理其他用户所提交的化学制品请求，他们与外部的供应商建立联系，制定并发出订单。
	2) 采购者对化学制品几乎不了解，因此将需要简单的查询机制来查找供应商目录。
	3) 采购者不使用系统中容器跟踪这一特性，每个采购者平均每天使用系统 20 次。

2.4 寻找客户的需求

2.4.3 用户类

(4) 用户类举例

“化学制品跟踪系统”中，项目的管理者所确定的用户类和他们的特征如下表所示：

化学制品	1) 化学制品仓库人员包括6名技术员和1名主管，管理着多达500 000种化学制品容器。
仓库人员	2) 他们将处理来自药剂师的请求并提供可用的容器，向供应商请求新的化学制品，跟踪进出仓库的所有容器的流向，他们是货存清单和化学制品使用报告特性的唯一使用者。
	3) 由于交易量大，化学制品仓库人员所使用的系统功能必须是自动化并且高效。

卫生和安全	1) 卫生和安全人员使用系统生成符合官方关于化学制品使用和处理规则的季度报表。
全人员	2) 这些报表必须提前定义，并不需要特别查询能力，当官方的规则改变时，卫生和安全管理人员可能每年多次要求变更报表中的内容。报表变更优先级最高。

2.4 寻找客户的需求

2.4.4 寻找用户（产品）代表

（1）用户代表的重要性

1) 每种类型项目（包括企业信息系统、商业应用程序、集成系统、软件嵌入式产品、Web开发程序和签约合同的软件），在获取用户需求时需要挑选合适的用户代表来反映各类用户的需求。

2) 用户代表必须参加整个软件开发生存周期，而不仅仅是只参加开始的需求阶段。

3) 重点应放在最重要的用户代表身上，但还是需要广泛的用户参与者来代表不同的用户类和不同的专业层次。

2.4 寻找客户的需求

2.4.4 寻找用户（产品）代表 (2) 用户组的建立

1) 当公司开发应用程序时，要在开发过程的早期阶段，从目前的**beta**测试版或先前版本产品的使用者中收集需求意见

2) 建立长期客户关系或组成一个核心用户组：目前产品的用户组+竞争产品的用户组

3) 如果建立起一个用户组，必须明确这些参与者是否真正代表了各个方面的用户、这些用户的需求是否可以促进产品的开发

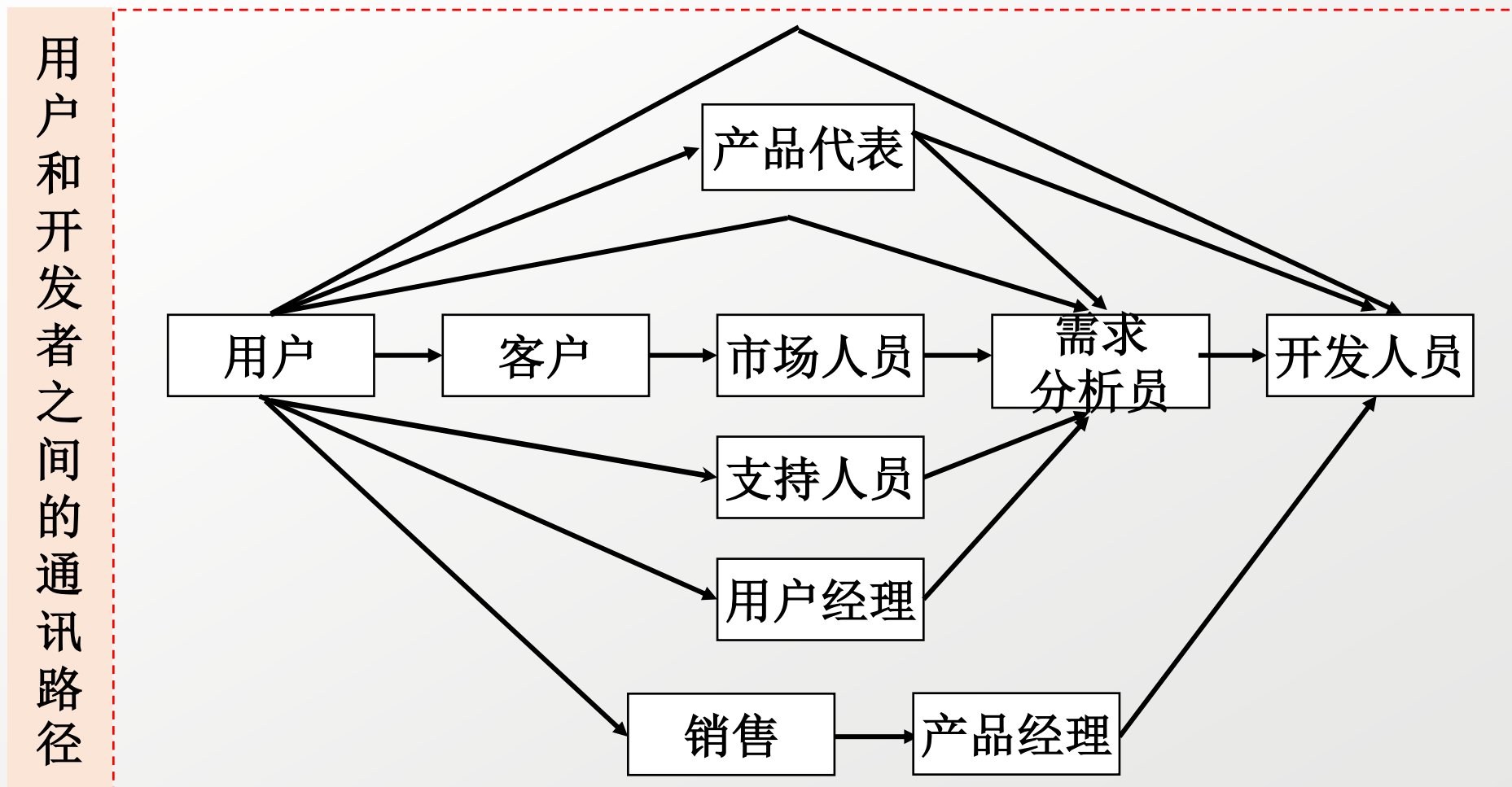
4) 核心用户组必须包含各种用户类型：知识渊博的用户+缺乏经验的用户

5) 开发者与有关的用户直接对话能产生了最直接的信息交流，非直接联系会增加交流信息时产生错误的可能性。例如：如果开发者只向最终用户的管理者获取意见，那么这些需求就不太可能正确反映非管理者用户的需要。

2.4 寻找客户的需求

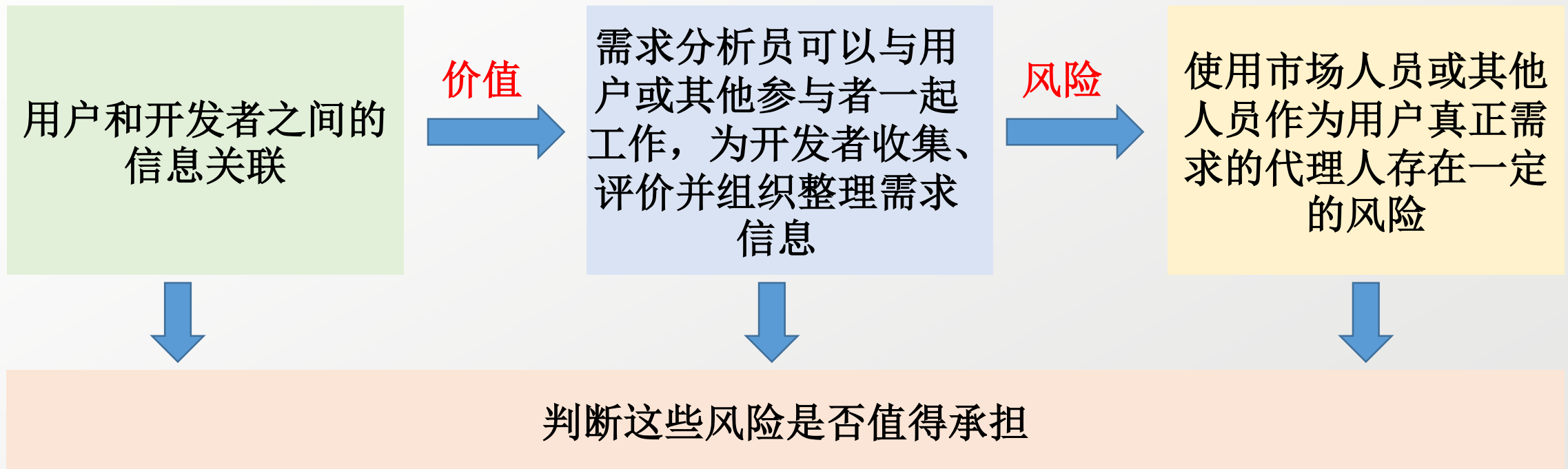
2.4.4 寻找用户（产品）代表

(3) 用户需求与开发者间的信息关联



2.4 寻找客户的需求

2.4.4 寻找用户（产品）代表 (4) 用户代表选择的风险分析



2.4 寻找客户的需求

2.4.4 寻找用户（产品）代表

（5）用户代表对获取需求的重要性

产品代表：组建开发组时，每一个工程项目都包括为数不多的核心参与者，这些参与者来自相关的用户团体，并提供客户的需求，称这些人为产品代表(project champion)。

重要性

- 1) 通过产品代表这一途径，可以提供有效的方法来使客户和开发者之间的伙伴关系结构化和形式化
- 2) 每一个产品代表代表了一个特定的用户类，并在那个用户类和开发者之间充当主要的接口。产品代表者必须是真正的用户，而并不是用户的代理人，如主办者、产品客户、市场人员或者软件组成员充当用户。
- 3) 产品代表从他们所代表的用户类中收集需求信息。每个产品代表都负责协调他们所代表的用户在需求表达上的不一致性和不兼容性，目的就是由每个产品代表者与分析员合作，整理出该用户类统一的需求意见。

2.4 寻找客户的需求

2.4.4 寻找用户（产品）代表

（5）用户代表对获取需求的重要性

用户代表的基本要求：

1) 一个优秀的产品代表对新系统有明确的认识并有极大的热情

2) 产品代表必须是有力的交流者，且是同组成员的代表者

产品代表必须对应用领域有彻底的了解，并在软件方面具有足够的经验、知道在当前技术背景下什么是可行的

在运行环境中什么是可实现的；必须有令人信服的理由阐明一些特殊人的参与对项目成功有重要意义

有足够的权利为他们所代表的用户作出共同的决定；但要牢记用户代表不是唯一的用户

2.4 寻找客户的需求

2.4.4 寻找用户（产品）代表 (6) 如何寻求用户代表

 **寻求用户代表面临的挑战：** 如何避免片面地听取某些产品代表者的需求而忽视了其他代表者的需求



解决方法

-  真正聘请一个具有丰富阅历的合适的产品代表者。
-  如果有一个广泛的客户基础，那么就有可能先确定代表所有客户的核心需求，而后确定对于特定个体客户和用户类的附加需求



2.4 寻找客户的需求

2.4.4 寻找用户（产品）代表 (6) 如何寻求用户代表

寻求用户代表举例：

1) 为某一特殊产业开发零售销售点(point-of-sale POS)和后台办公系统(back-office)的公司曾经聘请了三位零售店的经理来充当全天候的产品代表者的角色。

2) 医学软件公司聘请有丰富阅历的医师，作为一个产品代表为公司提供医生对某产品的需求。

3) 学校的教学管理软件聘请学生、教师、教务管理人员。

4) 学校的科研系统聘请从事科研的教师、科研秘书、从事科研工作的学生等。

.....

2.4 寻找客户的需求

2.4.4 寻找用户（产品）代表 (7) 产品代表的活动

把产品代表的要求编写成文档，这样有助于通过产品代表者这一途径获得成功。产品代表的活动包括4部分：

1) 计划(planning)

- 推敲产品的适用范围和限制
- 定义与其它系统的外部接口
- 评估新系统对业务操作的影响
- 定义从现有系统过渡到新系统的过渡方案



2.4 寻找客户的需求

2.4.4 寻找用户（产品）代表 (7) 产品代表的活动

2) 验证和确认(verification and validation)

- 审查需求文档
- 确定用户接受系统的标准
- 根据使用情况编写测试用例
- 提供测试数据集
- 进行beta测试

3) 用户帮助(user aid)

- 编写用户手册和在线帮助
- 准备教学用的培训材料
- 为同行者提供产品演示



2.4 寻找客户的需求

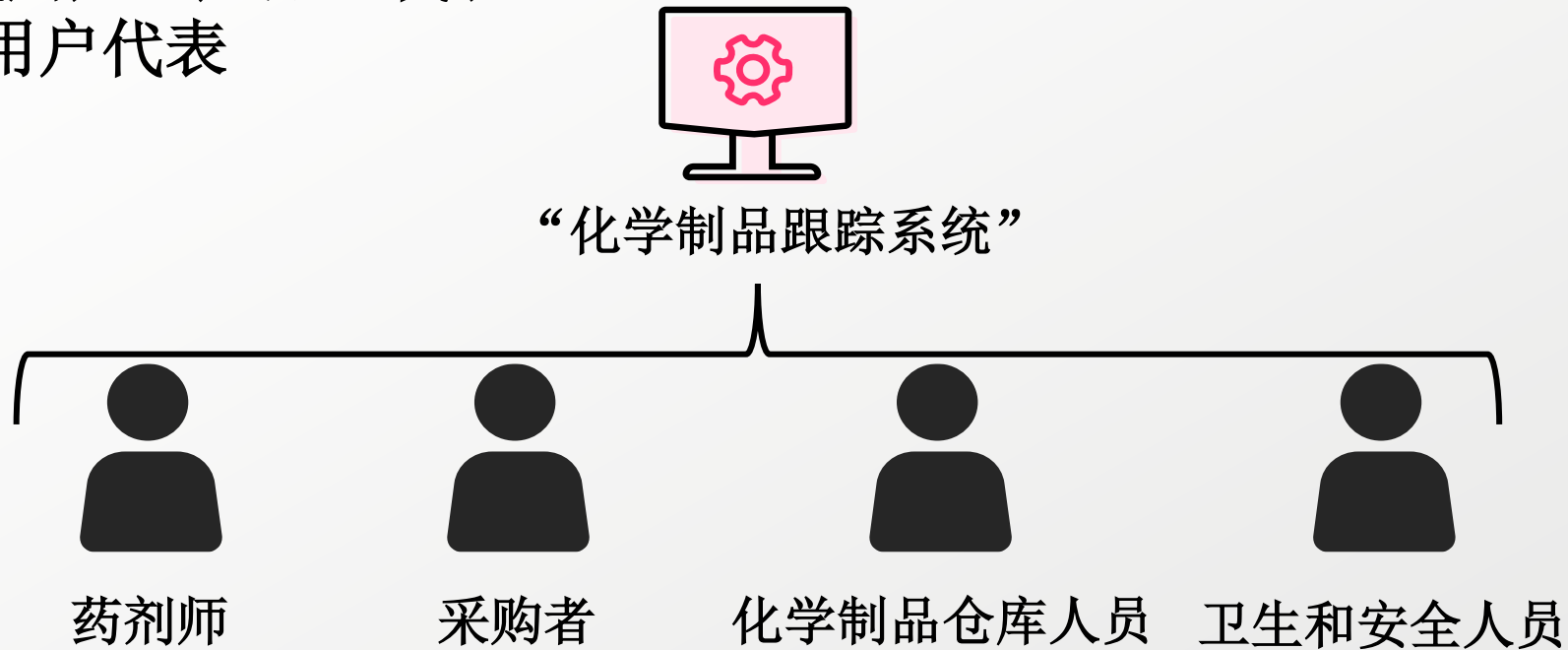
2.4.4 寻找用户（产品）代表 (7) 产品代表的活动

4) 变更管理(change management)

- 评估缺陷的修改请求，确定其优先级
- 评估改进的请求，确定其优先级
- 评估需求变更给用户带来的影响
- 参加变更控制委员会并参与变更决策

2.4 寻找客户的需求

2.4.4 寻找用户（产品）代表 (8) 多个用户代表



这些产品代表者并不是全职，但他们每个星期都要花数个小时在项目研究上

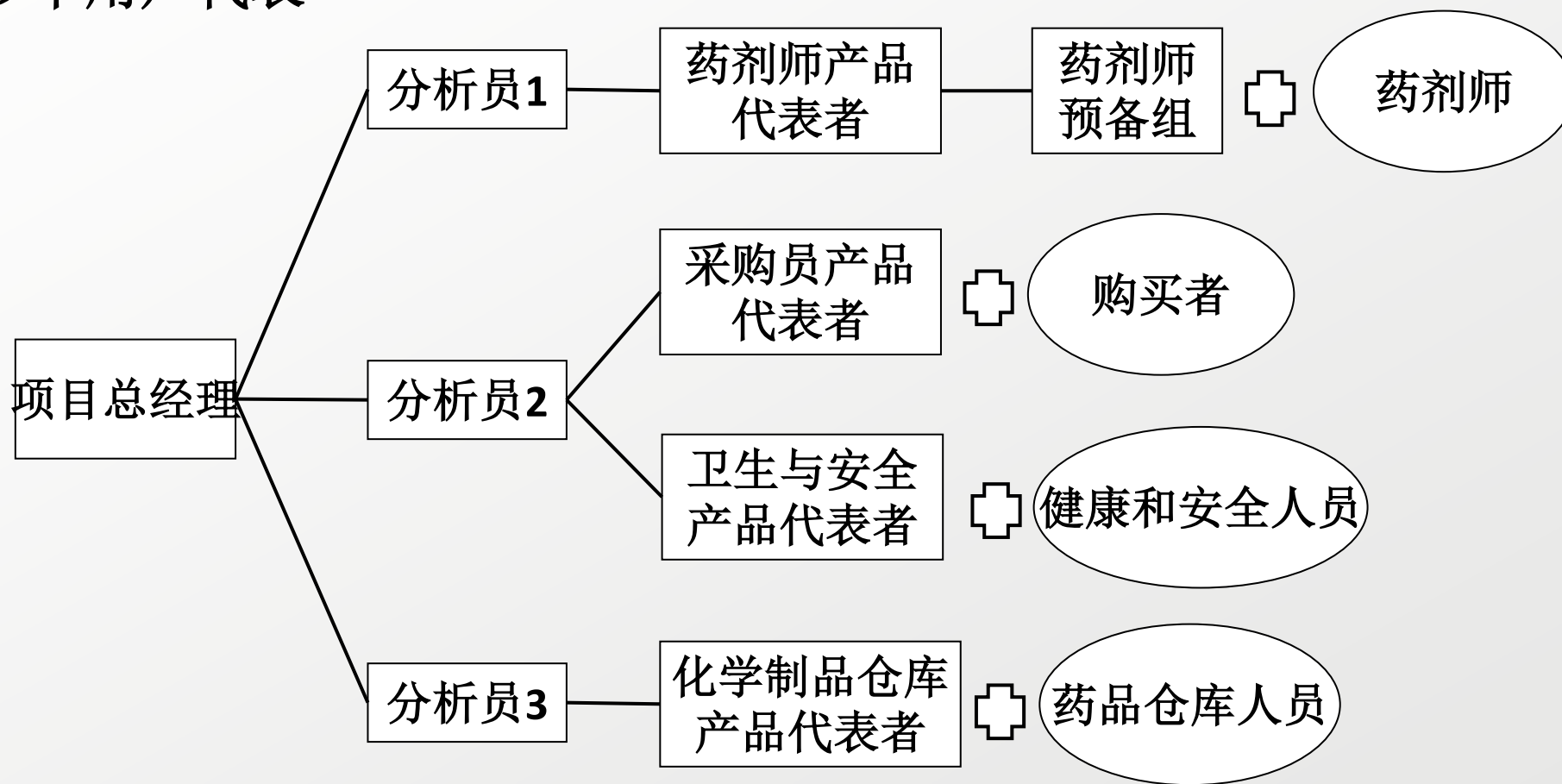
分析员与四个产品代表者一起协作进行需求获取、分析，并把它们的需求编写成文档

由一名分析员综合这些信息，并编写到软件需求规格说明中



2.4 寻找客户的需求

2.4.4 寻找用户（产品）代表 (8) 多个用户代表





2.4 寻找客户的需求

2.4.4 寻找用户（产品）代表 (8) 多个用户代表

多产品代表的必要性:

1) 指望由一个人来提供一个大型用户类的所有需求是不现实的，一般都由多个产品代表者

2) 如“化学制品跟踪系统”由几千名药剂师组成中选定代表药剂师用户类的产品代表者组织了一个由五个来次不同部门的药剂师组成的预备组

3) 化学药剂师产品代表者总是力求达成一致意见，但是当他们意见不一致时，他们总是乐于作出必要的决策，因此，项目总能向前推进，而不是陷入僵局

2.4 寻找客户的需求

2.4.4 寻找用户（产品）代表

（9）注意事项

用户代表成功的条件：

- 1) 理解并履行职责；
- 2) 被赋予用户需求级别的决策权；
- 3) 投入足够的工作时间。

应避免出现如下问题：

- 1) 按授权做出的决策被经理否决；
- 2) 产品代表忘记自己代表的其他客户，只表达自己的需求；
- 3) 缺乏对新系统的充分了解，而在重要问题上听从需求分析员的决定；
- 4) 资深用户因没有时间而推荐没有经验的用户担任产品代表；
- 5) 用户代表试图代表不属于的用户类发表意见。



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

谢谢大家！
THANK YOU !

武君胜
西北工业大学 软件学院